# 혈당 관리 웹서비스 기획안

머신러닝 기반 맞춤형 혈당 관리 솔루션으로 더 건강한 삶을 시작하세요

A조
황민영
강유빈
김민기
조창민

# 현재 사용자들이 직면한 문제

## 높은 이용 비용

기존 혈당 관리 앱들은

월 최대 17만원까지

**부담되는 유료 구독료**를 요구합니다

## 복잡한 사용법

식단 기록을 위한 **번거로운 사진 촬영**과

**복잡한 인터페이스로** 지속 사용이 어렵습니다

## 일반적인 조언만 제공

개인 맞춤형 솔루션 없이

"혈당 주의"와 같은 **단순한 알림만 제공**합니다

# 프로젝트 목표

01

### 머신러닝 기반 혈당 위험도 평가

LIghtGMB,XGBoost,랜덤포레스트를 활용하여

혈당 실측 데이터와 건강검진 데이터를 분석하여 정확한 위험도를 예측합니다.

02

### 챗봇 기반 맞춤형 식단 추천

공공데이터를 학습시킨

AI 챗봇으로 사용자가 섭취한 칼로리 계산 하거나 식단을 추천합니다.

03

### 맞춤형 생활습관 개선 추천

사용자 IP 기반 주변 운동 시설(헬스장, 공원)과 병원(내과,종합병원) 추천,

인기있는 혈당 관련 영상 및 저당식품을 추천합니다.

04

### 데이터 기반 개인 맞춤 리포트

혈당 변화 패턴 및 사용자 생활습관을 시각화하여 일간 / 월간 데이터 리포트 제공

# 스마트 추천 시스템

## 쇼핑 API 연동

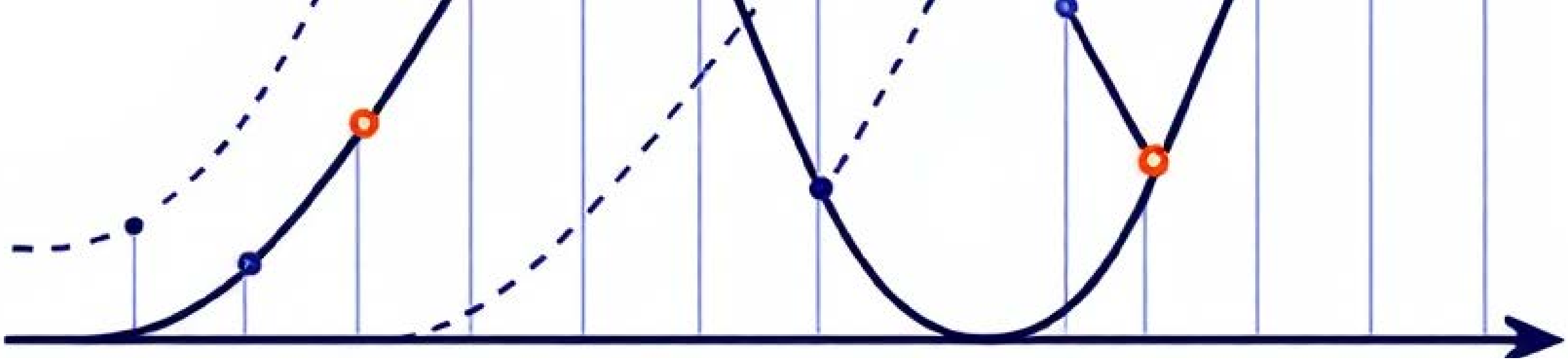
네이버 쇼핑 API를 활용하여
저당식품을 추천하고
상품구매로 연결해드립니다

## 위치 기반 추천

네이버 맵 API와 카카오 맵 API를 활용하여
사용자 IP 기반으로 주변 헬스장, 공원, 병원을
별점 순으로 추천하며
원하는 지역의 시설도 검색 가능합니다.

## 유튜브 API 연동

유튜브 API 활용하여
운동 강도를 고강도 / 저강도로
나누어 추천합니다



# 시장 트렌드 분석

연령대 별 “혈당” 검색 지수 증가율

**31.4%**

**20-30대 관심 증가**

젊은 층의 예방적 건강관리 니즈 급상승

**53.1%**

**40-50대 적극 관리**

질환 관리 목적의 활발한 정보 탐색

**67%**

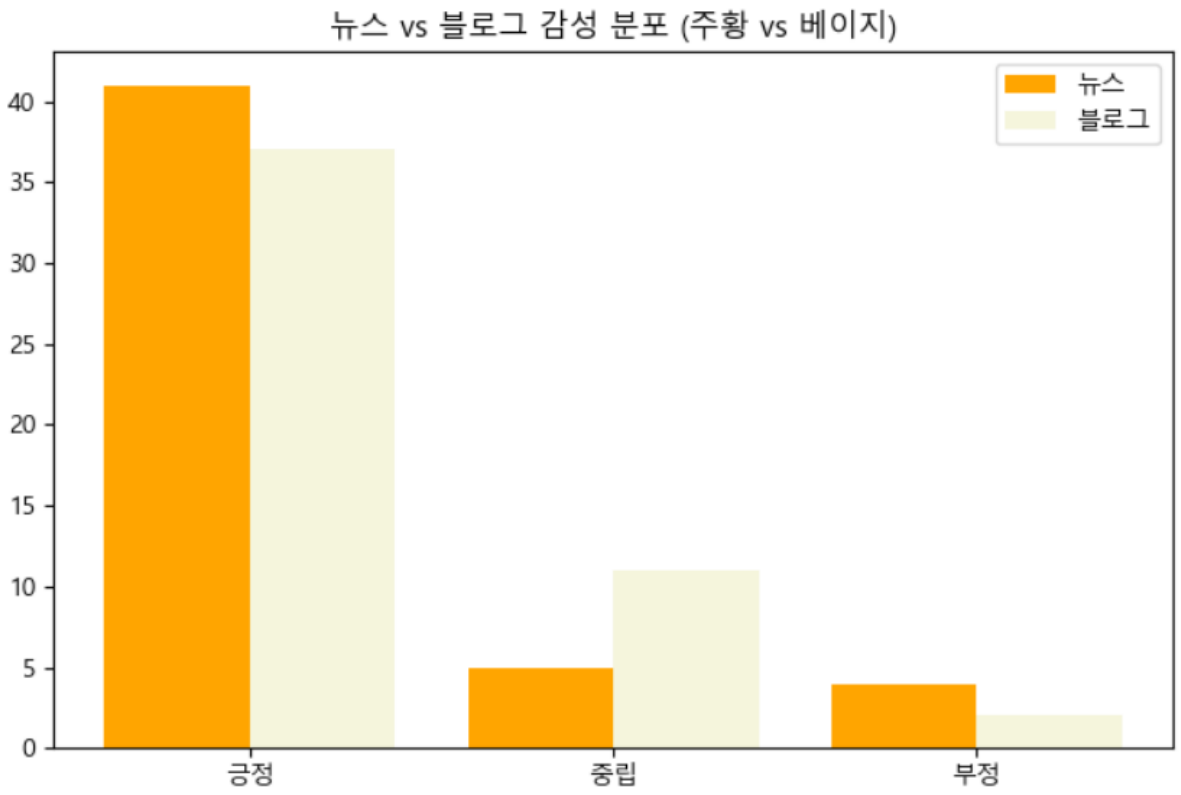
**60대 이상 예방 관심**

가족력 기반 예방적 관리 관심 증대

데이터 출처: 네이버 데이터랩

# 감성 분석

“혈당 관리 " 키워드를 활용하여 네이버 뉴스, 네이버 블로그로 감성 분석




뉴스와 블로그 모두 “혈당 관리“ 관련 키워드에 긍정적 태도

# 사용자 환경 변수 분석

### 근무 형태

야간/주간/무직에 따른 맞춤 관리 패턴 적용

### 이용 목적

질환관리/예방관리별 차별화된 서비스

### 비용 선호도

유료/무료 선호에 따른 서비스 티어 구성

### 디지털 친화도

기술 수용도에 맞는 인터페이스 설계

# 핵심 페르소나 분석

## 김예진 (20대 여성)

### 예방 목적

- 가족력 O
- 주간 근무
- 비용 지출 선호 x

---

- 메뉴 당류 정보 즉시 확인
- 운동 효과 피드백
- 무료 - 저가 서비스

## 박민수 (40대 남성)

### 질환 관리 목적

- 가족력  X
- 야간 근무
- 비용 지출 선호 O

---

- 사용자 맞춤 조언
- 식단 기록
- 라이프스타일- 혈당 상관 리포트

## 김갑수 (60대 남성)

### 예방 목적

- 가족력 O
- 근무 X
- 비용 지출 선호 x

---

- 가족 연계 서비스
- 단순한 UI/UX
- 무료 서비스

# 실제 사용자 시나리오

"점심시간 동료들과 외식할 때 메뉴의 당류나 칼로리 정보를 바로 알고 싶지만,
기존 앱은 별도 검색이 필요해서 불편해요"

- 20대 직장인 김예진씨

"야간 근무와 불규칙한 식사로 혈당 관리가 어려운데,
구체적으로 어떻게 행동해야 하는지 명확한 가이드가 없어요"

- 40대 야간 근무자 박민수씨

" 나이가 들다 보니 혈당 관리가 잘 안 됩니다. 단순하게 오늘 혈당 수치만 기록하고,
가족에게 자동으로 알림이 가면 안심할 수 있을 것 같아요"

- 60대 무직 김갑수씨

# 핵심 기능 및 서비스 구조

### 사용자의 데이터 수집

혈당 입력 or 자동기록건강정보 체크리스트

### AI 분석

머신러닝 기반 위험도 평가

### 맞춤 추천

개인화된 식단/운동생활습관 가이드

### 리포트 제공

시각화된 건강 리포트알림 서비스

데이터 출처: 국민건강보험공단 건강검진 데이터, 공공데이터, Kaggle 실제 유병자 혈당 데이터

# 웹사이트 프로토타입 - 메인화면

## 기능소개

**① 테마 & 접근성**

- 큰 글씨 모드
- 다크모드

**② 오늘의 혈당 / 건강 체크리스트**

- 실시간 혈당 상태 확인 - 유병자
- 건강 체크리스트 - 무병자

**③ 사용자 IP 기반 시설 추천**

- 주변 운동시설(헬스장,공원), 병원 추천
- 별점 기반 5개의 시설 우선 추천

**④ 운동 관련 컨텐츠**

- 저강도/고강도 운동 영상 제공

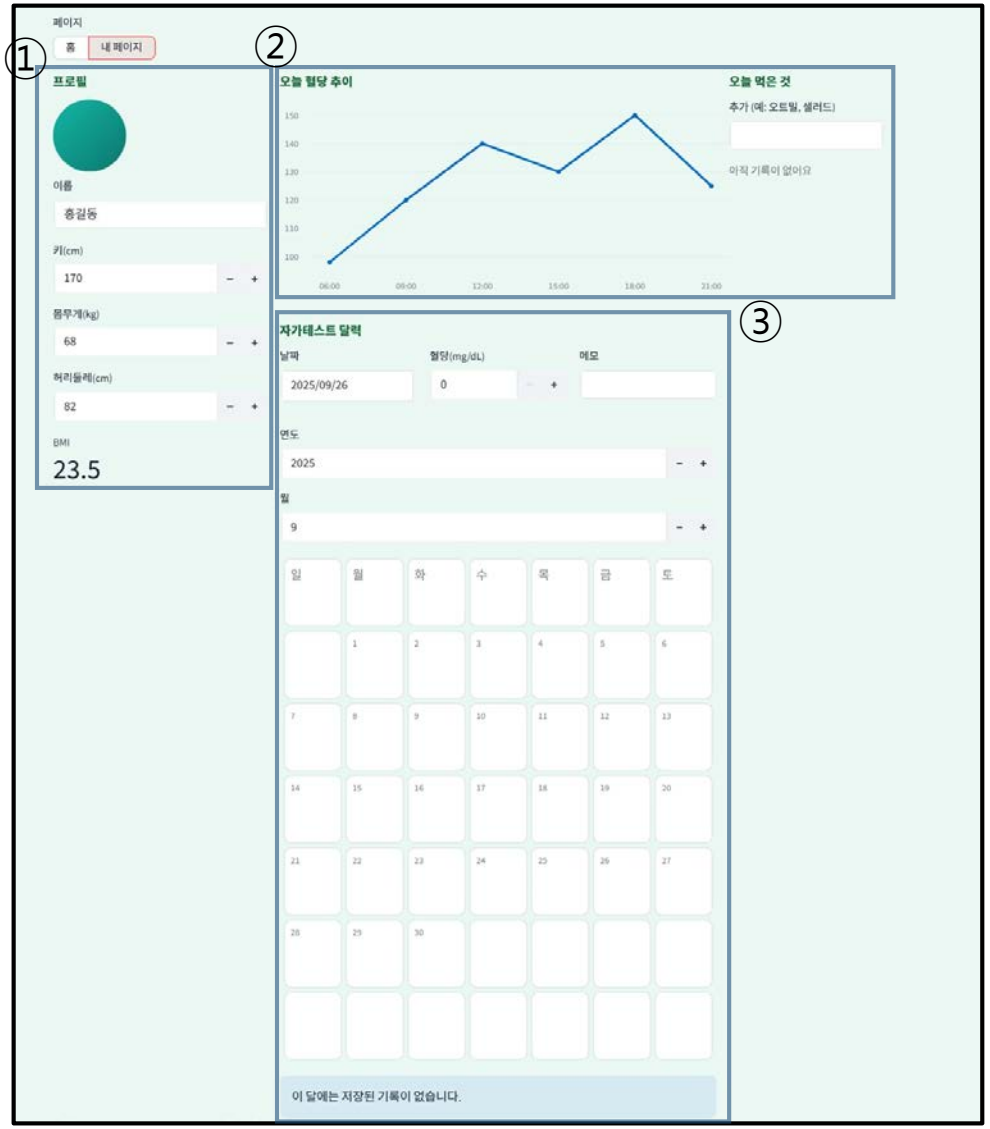
**⑤ 추천 상품**

- 저당식품, 특가상품등 다양한 카테고리별 제품 소개

**⑥ 챗봇 서비스**

- 실시간 음식 정보 제공
- 섭취한 음식 칼로리 제공

# 웹사이트 프로토타입 - 마이페이지




## 기능소개

**① 사용자 신체 정보**

- 사용자의 키, 몸무게, 허리둘레 측정 및 저장
- BMI 실시간 계산 후 제공

**② 혈당  상세 데이터 제공 및 예측**

- 주간, 월간 혈당 데이터 제공 - 유병자
- 메인화면에서 실행한 체크리스트 + 오늘 먹은 음식 데이터로 사용자의 혈당 예상
- 주간/월간 데이터를 건강 레포트로 다운로드 가능

**③ 사용자 기록 스케쥴러**

- 지정한 기간 내 사용자가 기록한 혈당, 음식 등  다양한 데이터 제공

# 기대 효과 및 향후 확장

### 혈당 관리 효율 향상

개인 맞춤형 솔루션으로 관리 효과 극대화

### 생활습관 개선

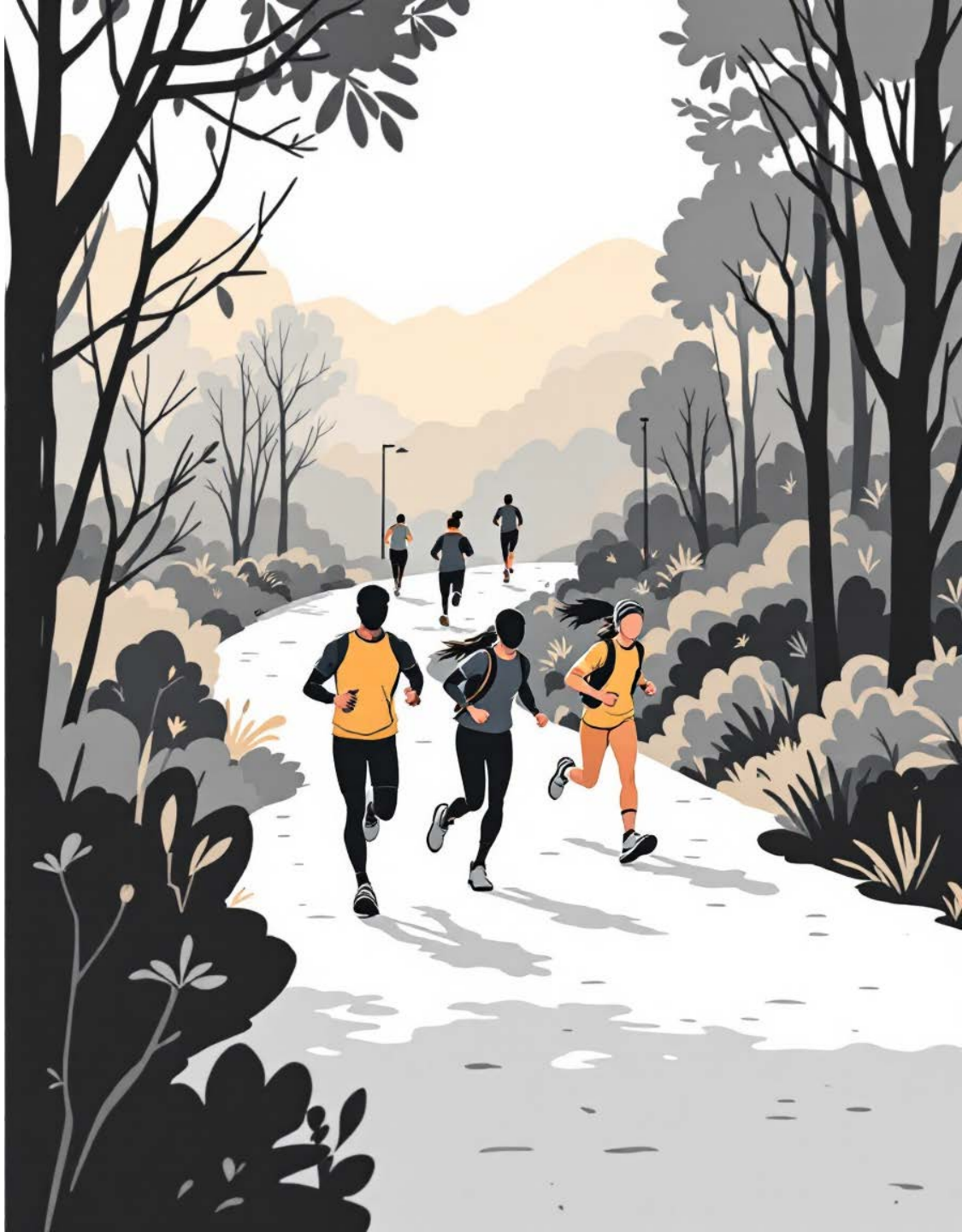
지속 가능한 건강 관리로 장기적 효과 달성

### 서비스 충성도

개인화된 경험으로 높은 사용자 만족도

## 향후 확장 계획

- 웨어러블 기기 연동: 실시간 건강 모니터링
- 보험/헬스케어 연계: 통합 건강 관리 생태계 구축
- STT/TTS 서비스 추가: 음성으로 웹서비스 사용 가능



# 감사합니다